

Partie I – Fonction génératrice du temps T

Exercice 1. 1. Par définition, T est le premier instant tel que $P_T > F_T$. L'instant initial de l'expérience est à $n = 0$ avec $P_0 = F_0 = 0$. Puisqu'à chaque lancer on ajoute 1 soit à P_n soit à F_n , la différence $S_n = P_n - F_n$ effectue des sauts de $+1$ ou -1 . Si $T < +\infty$, pour que la différence S_n atteigne la valeur 1 pour la première fois à l'instant T , il est nécessaire qu'elle valait exactement 0 à l'instant $T - 1$ (car on ne peut pas sauter de ≤ -1 à 1 en une seule étape). Ainsi, $P_{T-1} = F_{T-1}$. Le T -ième lancer a donc nécessairement donné "Pile", ce qui implique $P_T = P_{T-1} + 1$ et $F_T = F_{T-1}$. On a donc bien $P_T = F_T + 1$.

Puisque le nombre total de lancers à l'instant T est la somme des lancers "Pile" et "Face", on a $T = P_T + F_T = (F_T + 1) + F_T = 2F_T + 1$. Par conséquent, T est un entier impair.

Enfin, l'événement $\{T = 1\}$ signifie que le premier lancer donne "Pile" (ce qui donne directement $P_1 = 1 > F_1 = 0$). Puisque la pièce est équilibrée, on a $\mathbb{P}(T = 1) = \frac{1}{2}$.

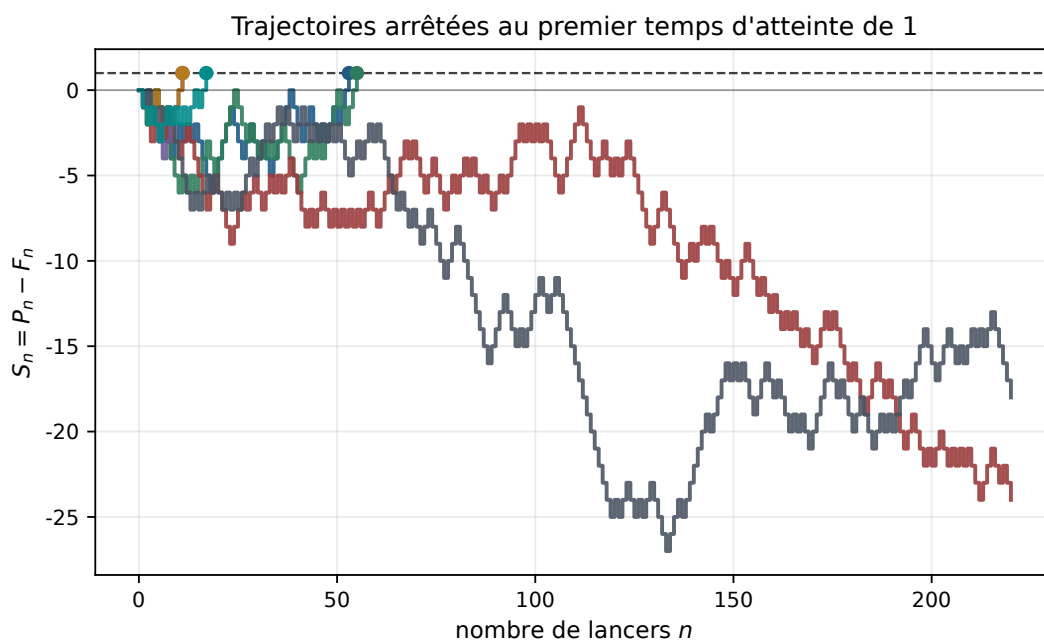


FIGURE 1 – Quelques trajectoires de la marche aléatoire $S_n = P_n - F_n$, arrêtees au premier instant où elles atteignent le niveau 1. On voit que certaines trajectoires peuvent descendre assez bas avant de revenir atteindre 1.

2.

2.1. Si le premier lancer donne "Pile", on a vu à la question précédente que l'infimum définissant T est atteint dès $n = 1$, donc $T = 1$.

2.2. Si le premier lancer donne "Face", alors $S_1 = -1$. Pour atteindre l'état $S_n = 1$, la marche aléatoire S_n doit d'abord passer de l'état -1 à l'état 0 , puis de l'état 0 à l'état 1 . Puisque les sauts se font de proche en proche par pas de ± 1 , le passage par 0 est obligatoire avant d'atteindre 1 .

2.3. Par indépendance des lancers, le temps nécessaire pour que l'écart revienne de -1 à 0 a exactement la même loi que le temps nécessaire pour que l'écart passe de 0 à 1 (les lancers étant équiprobables, une avance des "Face" se compense exactement de la même façon qu'une avance des "Pile"). Appelons ce temps T_1 . De même, une fois revenu à zéro, le temps nécessaire pour passer de 0 à 1 est à nouveau une variable T_2 de même loi que T . Les lancers qui déterminent ces deux phases étant disjoints, T_1 et T_2 sont indépendantes. Ainsi, conditionnellement au premier lancer valant "Face", le temps total est 1 (le premier lancer) $+ T_1 + T_2$.

2.4. En utilisant la formule des probabilités totales avec le système complet d'événements lié au premier lancer,

on obtient :

$$\Phi(s) = \mathbb{E}(s^T \mathbf{1}_{\{T < +\infty\}}) = \frac{1}{2} \mathbb{E}(s^T \mathbf{1}_{\{T < +\infty\}} \mid \text{1er lancer "Pile"}) + \frac{1}{2} \mathbb{E}(s^T \mathbf{1}_{\{T < +\infty\}} \mid \text{1er lancer "Face"}).$$

D'après ce qui précède, la première espérance conditionnelle vaut $\mathbb{E}(s^1) = s$. La seconde vaut

$$\mathbb{E}(s^{1+T_1+T_2} \mathbf{1}_{\{T_1 < +\infty, T_2 < +\infty\}}).$$

Par indépendance de T_1 et T_2 , l'espérance du produit est le produit des espérances, ce qui donne

$$s \mathbb{E}(s^{T_1} \mathbf{1}_{\{T_1 < +\infty\}}) \mathbb{E}(s^{T_2} \mathbf{1}_{\{T_2 < +\infty\}}) = s \Phi(s)^2.$$

On obtient finalement l'équation :

$$\Phi(s) = \frac{s}{2} + \frac{s}{2} \Phi(s)^2.$$

3. Pour $s \in [0, 1]$, l'équation précédente se réécrit $s\Phi(s)^2 - 2\Phi(s) + s = 0$. Le discriminant de ce trinôme en $\Phi(s)$ est $\Delta = 4 - 4s^2 > 0$. Les deux racines possibles sont $\Phi_{\pm}(s) = \frac{2 \pm 2\sqrt{1-s^2}}{2s} = \frac{1 \pm \sqrt{1-s^2}}{s}$. Or, la fonction génératrice vérifie $\Phi(s) \leq \Phi(1) \leq 1$. La racine $\Phi_+(s) = \frac{1 + \sqrt{1-s^2}}{s}$ est strictement supérieure à 1 pour tout $s \in]0, 1[$ (car $\sqrt{1-s^2} > s - 1$ est toujours vrai). On doit donc écarter cette solution, ce qui laisse l'unique possibilité :

$$\Phi(s) = \frac{1 - \sqrt{1-s^2}}{s}.$$

4. Par le théorème de transfert, puisque T prend ses valeurs dans $\mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$, on peut expliciter l'espérance définissant $\Phi(s)$ pour $s \in [0, 1]$:

$$\Phi(s) = \mathbb{E}(s^T \mathbf{1}_{\{T < +\infty\}}) = \sum_{n=1}^{+\infty} s^n \mathbb{P}(T = n) + 0 \times \mathbb{P}(T = +\infty) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(T = n) s^n.$$

On en déduit que

$$\mathbb{P}(T < +\infty) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(T = n) = \Phi(1) = 1.$$

5. Pour tout $s \in [0, 1]$, on utilise le développement en série entière de $\sqrt{1-s^2}$ pour écrire :

$$\Phi(s) = \frac{1}{s} \left(1 - \left(1 - \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2(k+1)4^k} \binom{2k}{k} s^{2k+2} \right) \right) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2(k+1)4^k} \binom{2k}{k} s^{2k+1}.$$

Or

$$\Phi(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(T = n) s^n,$$

donc par unicité du développement en série entière, on identifie les coefficients :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(T = 2k+1) = \frac{1}{2(k+1)4^k} \binom{2k}{k} \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(T = 2k) = 0.$$

Partie II – Calcul de l'espérance de R

6. Nous avons démontré que T est presque sûrement fini. Presque sûrement, la définition de R est donc bien $R = \frac{P_T}{T}$. D'après la question 1, on a $P_T = F_T + 1$. En ajoutant P_T de chaque côté, on a $2P_T = P_T + F_T + 1 = T + 1$, soit $P_T = \frac{T+1}{2}$. En divisant par T , on obtient bien la relation presque sûrement vérifiée :

$$R = \frac{T+1}{2T} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2T}.$$

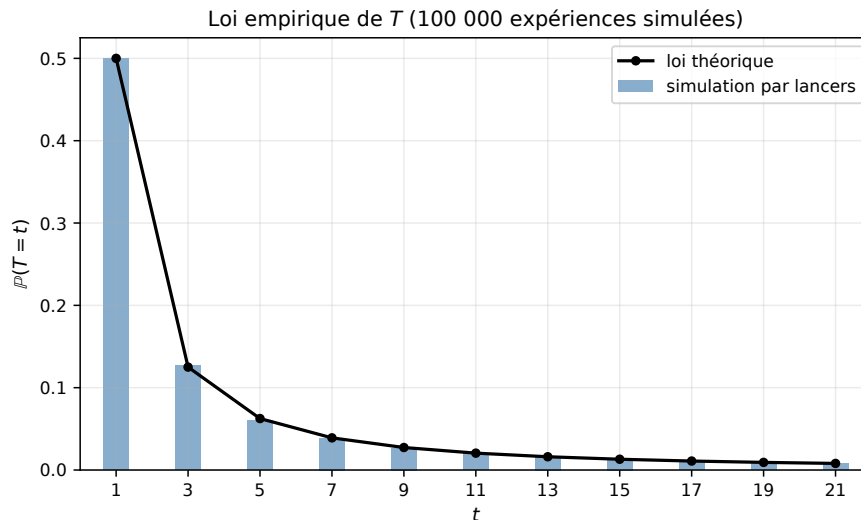


FIGURE 2 – Loi empirique de T obtenue par simulation directe des lancers de pièce, comparée à la loi théorique.

7. Par définition, $G_X(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X = n)s^n$. Pour $s \in [0, 1]$, on a $\frac{G_X(s)}{s} = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X = n)s^{n-1}$. Posons $u_n(s) = \mathbb{P}(X = n)s^{n-1}$. Pour tout $s \in [0, 1]$, on a $|u_n(s)| \leq \mathbb{P}(X = n)$. Or, X prend ses valeurs dans $\mathbb{N}^*$, donc la série numérique $\sum \mathbb{P}(X = n)$ converge et sa somme vaut 1. Par le critère de Weierstrass, la série de fonctions $\sum u_n$ converge normalement, donc uniformément, sur le segment $[0, 1]$. Les fonctions u_n étant toutes continues sur $[0, 1]$, le théorème d'interversion série-intégrale sur un segment s'applique :

$$\int_0^1 \frac{G_X(s)}{s} ds = \int_0^1 \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(s) ds = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^1 \mathbb{P}(X = n)s^{n-1} ds = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X = n) \left[\frac{s^n}{n} \right]_0^1 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\mathbb{P}(X = n)}{n} = \mathbb{E} \left(\frac{1}{X} \right).$$

8. Par linéarité de l'espérance (qui est bien définie car $R \in [1/2, 1]$ presque sûrement), on a $\mathbb{E}(R) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\mathbb{E} \left(\frac{1}{T} \right)$. En appliquant le résultat précédent à $X = T$, puisque $G_T = \Phi$ (comme justifié à la question 5), on calcule :

$$\mathbb{E} \left(\frac{1}{T} \right) = \int_0^1 \frac{\Phi(s)}{s} ds = \int_0^1 \frac{1 - \sqrt{1-s^2}}{s^2} ds.$$

On effectue le changement de variable $s = \sin(\theta)$ avec $\theta \in [0, \pi/2]$. On a $ds = \cos(\theta) d\theta$. L'intégrale devient :

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \cos(\theta)}{\sin^2(\theta)} \cos(\theta) d\theta.$$

En remarquant que $\sin^2(\theta) = 1 - \cos^2(\theta) = (1 - \cos(\theta))(1 + \cos(\theta))$, on simplifie la fraction :

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos(\theta)}{1 + \cos(\theta)} d\theta = \int_0^{\pi/2} \left(1 - \frac{1}{1 + \cos(\theta)} \right) d\theta = \frac{\pi}{2} - \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + \cos(\theta)} d\theta.$$

Pour calculer la dernière intégrale, on effectue le changement de variable $t = \tan(\theta/2)$, avec $d\theta = \frac{2dt}{1+t^2}$ et $\cos(\theta) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$. Les bornes deviennent 0 et 1 :

$$\int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + \cos(\theta)} d\theta = \int_0^1 \frac{1}{1 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} \frac{2}{1+t^2} dt = \int_0^1 \frac{2}{(1+t^2) + (1-t^2)} dt = \int_0^1 1 dt = 1.$$

Ainsi, $\mathbb{E} \left(\frac{1}{T} \right) = \frac{\pi}{2} - 1$. Finalement, $\mathbb{E}(R) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) = \frac{\pi}{4}$.

Partie III – Estimateur idéal de π

9. Les variables aléatoires R_i sont indépendantes et de même loi que R . Comme R prend ses valeurs dans l'intervalle $[1/2, 1]$, ces variables sont bornées, donc intégrables (elles admettent une espérance, qui vaut $\pi/4$). D'après la loi forte des grands nombres, la moyenne empirique $\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m R_i$ converge presque sûrement vers $\mathbb{E}(R) = \frac{\pi}{4}$. En multipliant par 4, on obtient bien la convergence presque sûre de $\hat{\pi}_m$ vers π .

10. Puisque $T_i \geq 1$ presque sûrement, on a $0 < \frac{1}{T_i} \leq 1$. Ainsi, $R_i = \frac{1}{2} + \frac{1}{2T_i} \in [\frac{1}{2}, 1]$. Il s'ensuit immédiatement que $4R_i \in [2, 4]$.

11. On pose $X_i = 4R_i$. Les $(X_i)_{1 \leq i \leq m}$ sont i.i.d., intégrables, avec $\mathbb{E}(X_1) = 4\mathbb{E}(R) = \pi$, et à valeurs dans $[a, b] = [2, 4]$. On remarque que $(b - a)^2 = 2^2 = 4$. On peut appliquer l'inégalité de Hoeffding donnée en rappel :

$$\mathbb{P}(|\hat{\pi}_m - \pi| \geq \varepsilon) = \mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i - \mathbb{E}(X_1)\right| \geq \varepsilon\right) \leq 2 \exp\left(-\frac{2m\varepsilon^2}{4}\right) = 2 \exp\left(-\frac{m\varepsilon^2}{2}\right).$$

12. La borne de Hoeffding garantit la précision de l'estimation en fonction du nombre m de réalisations de l'expérience, mais elle ne prend pas en compte le nombre total de lancers de pièce requis. Chaque réalisation de l'expérience i demande T_i lancers de pièce. Si la loi de T_i présente des valeurs extrêmes probables (comme on le verra dans la suite), le temps de calcul réel (qui dépend de la variable aléatoire $\sum_{i=1}^m T_i$) peut s'avérer astronomique, ce qui rendrait la méthode impraticable.

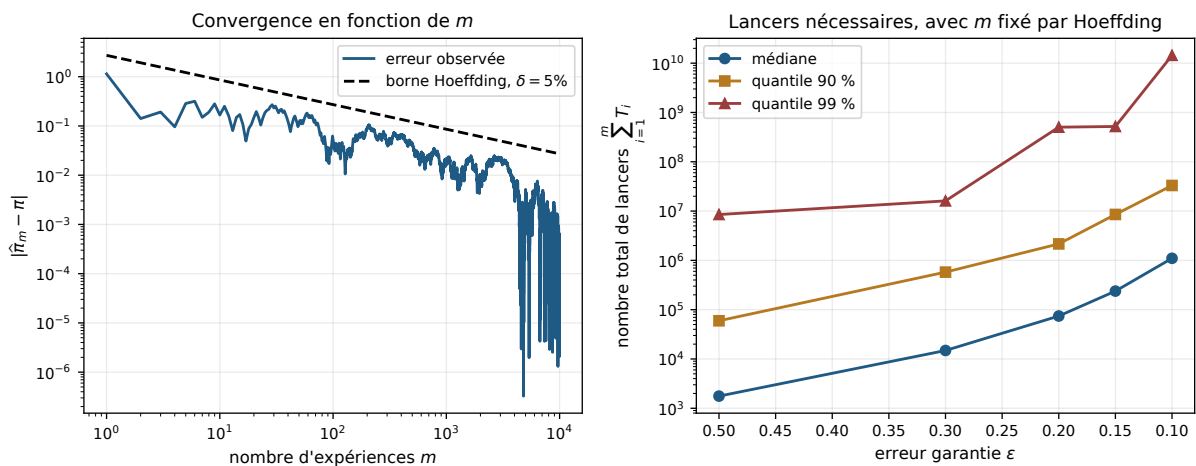


FIGURE 3 – À gauche, l'erreur de l'estimateur idéal $\hat{\pi}_m$ décroît globalement avec le nombre d'expériences m , conformément au contrôle de Hoeffding. À droite, on fixe une précision ε et on choisit m grâce à la borne de Hoeffding ; les quantiles affichés montrent alors que le nombre total de lancers $\sum_{i=1}^m T_i$ reste extrêmement variable. La borne statistique en m ne contrôle donc pas à elle seule le temps nécessaire pour réaliser les expériences.

Partie IV – Coût d'un essai

13. L'espérance $\mathbb{E}(T)$ s'obtient comme limite à gauche en 1 de la dérivée de la fonction génératrice, soit $\lim_{s \rightarrow 1^-} \Phi'(s)$. Calculons $\Phi'(s)$ pour $s \in]0, 1[$:

$$\Phi'(s) = \frac{\frac{s}{\sqrt{1-s^2}}s - (1 - \sqrt{1-s^2})}{s^2} = \frac{1}{\sqrt{1-s^2}} - \frac{1 - \sqrt{1-s^2}}{s^2}.$$

Lorsque $s \rightarrow 1^-$, le premier terme $\frac{1}{\sqrt{1-s^2}}$ tend vers $+\infty$, tandis que le second terme tend vers 1. Ainsi, $\lim_{s \rightarrow 1^-} \Phi'(s) = +\infty$, ce qui implique que $\mathbb{E}(T) = +\infty$.

14. Il n'y a aucune contradiction. Une variable aléatoire à valeurs entières positives peut très bien être presque sûrement finie (la somme de ses probabilités vaut 1) mais avoir une espérance infinie (la série $\sum n\mathbb{P}(T = n)$ diverge). Cela signifie simplement que la queue de distribution décroît trop lentement vers zéro : les valeurs extrêmement grandes de T sont assez fréquentes pour rendre la moyenne théorique infinie.

15. Puisque T ne prend que des valeurs impaires, on a $\{T > N\} = \{T \geq 2K + 1\}$ avec $K = \lfloor \frac{N}{2} \rfloor$. La suite des probabilités de l'univers est une série dont la somme des restes s'évalue par sommation. D'après la question 5, $\mathbb{P}(T = 2k + 1) = \frac{1}{2(k+1)4^k} \binom{2k}{k}$. Calculons $a_k - a_{k+1}$ avec l'indication $a_k = \frac{1}{4^k} \binom{2k}{k}$:

$$a_{k+1} = \frac{1}{4^{k+1}} \binom{2k+2}{k+1} = \frac{1}{4^{k+1}} \frac{(2k+2)(2k+1)}{(k+1)^2} \binom{2k}{k} = \frac{2k+1}{2(k+1)} \frac{1}{4^k} \binom{2k}{k} = \frac{2k+1}{2(k+1)} a_k.$$

On a donc :

$$a_k - a_{k+1} = a_k \left(1 - \frac{2k+1}{2k+2} \right) = a_k \frac{1}{2k+2} = \frac{1}{2(k+1)4^k} \binom{2k}{k} = \mathbb{P}(T = 2k + 1).$$

On en déduit par télescopage (puisque la suite a_k tend vers 0 d'après la formule de Stirling) que :

$$\mathbb{P}(T > N) = \sum_{k=K}^{+\infty} \mathbb{P}(T = 2k + 1) = \sum_{k=K}^{+\infty} (a_k - a_{k+1}) = a_K = \frac{1}{4^K} \binom{2K}{K}.$$

16. En appliquant l'équivalent de Stirling $\binom{2K}{K} \sim \frac{4^K}{\sqrt{\pi K}}$ quand $K \rightarrow +\infty$, on a $\mathbb{P}(T > N) \sim \frac{1}{\sqrt{\pi K}}$. Sachant que $K = \lfloor N/2 \rfloor \sim \frac{N}{2}$, on obtient l'équivalent lorsque $N \rightarrow +\infty$:

$$\mathbb{P}(T > N) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi N}}.$$

17. Ce résultat démontre la présence d'une "queue lourde" (décroissance polynomiale de degré 1/2, ce qui explique la non-intégrabilité). Il signifie que la probabilité qu'un essai de l'expérience soit très long décroît extrêmement lentement avec l'horizon de temps N . Le coût opératoire pour garantir la fin d'un lancer avec forte probabilité est donc disproportionné.

Partie V – Estimateur tronqué

18. Sur l'événement $\{T \leq N\}$, $R^{(N)} = R$. Sur l'événement $\{T > N\}$, $R^{(N)} = \frac{1}{2}$. Or, on a vu à la question 6 que $R = \frac{1}{2} + \frac{1}{2T} > \frac{1}{2}$. Donc, sur tout événement, $R^{(N)} \leq R$. Par croissance de l'espérance mathématique, on en déduit que $\mathbb{E}(R^{(N)}) \leq \mathbb{E}(R)$. En multipliant par 4, on obtient $\pi^{(N)} \leq \pi$.

19. Par linéarité de l'espérance :

$$\pi - \pi^{(N)} = 4\mathbb{E}(R - R^{(N)}) = 4\mathbb{E}\left((R - R^{(N)})\mathbf{1}_{\{T > N\}}\right) \quad (\text{puisque la différence est nulle sur } \{T \leq N\}).$$

Sur l'événement $\{T > N\}$, $R^{(N)} = 1/2$. On a donc $R - R^{(N)} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2T} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2T}$. Il en résulte que :

$$\pi - \pi^{(N)} = 4\mathbb{E}\left(\frac{1}{2T}\mathbf{1}_{\{T > N\}}\right) = 2\mathbb{E}\left(\frac{1}{T}\mathbf{1}_{\{T > N\}}\right).$$

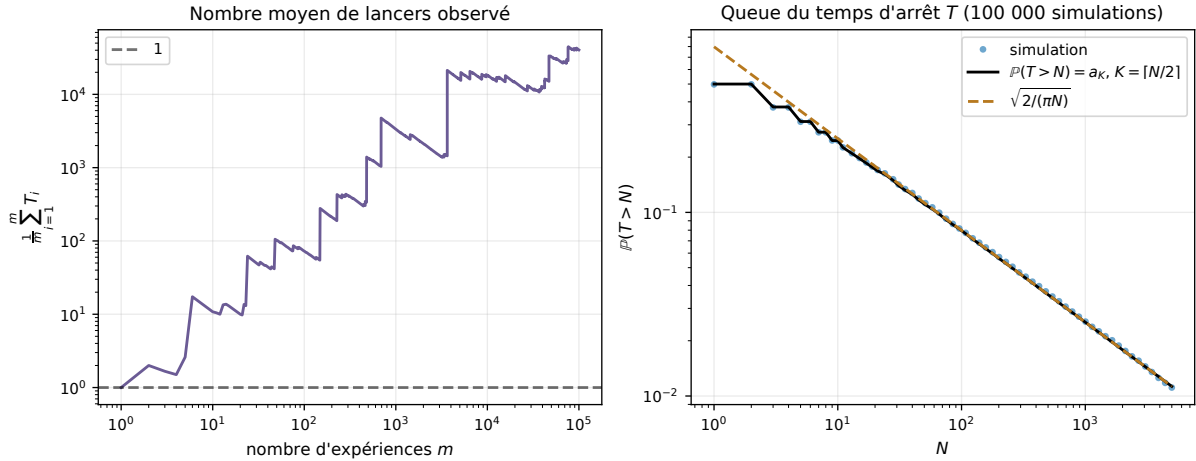


FIGURE 4 – À gauche, le nombre moyen de lancers observé, $m^{-1} \sum_{i=1}^m T_i$, ne se stabilise pas : de rares expériences très longues provoquent des sauts importants. À droite, la queue de T est comparée à la formule exacte $\mathbb{P}(T > N) = a_K$, avec $K = \lfloor N/2 \rfloor$, puis à l'équivalent de Stirling $\sqrt{2/(\pi N)}$. La décroissance lente en $N^{-1/2}$ explique pourquoi $\mathbb{E}(T) = +\infty$ malgré le fait que T soit fini presque sûrement.

20. Sur l'événement $\{T > N\}$, sachant que T est entier impair, on a nécessairement $T \geq 2K + 1$ (où $K = \lfloor N/2 \rfloor$). Par conséquent, on a la majoration presque sûre $\frac{1}{T} \mathbf{1}_{\{T > N\}} \leq \frac{1}{2K+1} \mathbf{1}_{\{T > N\}}$. L'inégalité sur les variables aléatoires passe à l'espérance :

$$0 \leq \pi - \pi^{(N)} = 2\mathbb{E} \left(\frac{1}{T} \mathbf{1}_{\{T > N\}} \right) \leq 2\mathbb{E} \left(\frac{1}{2K+1} \mathbf{1}_{\{T > N\}} \right) = \frac{2}{2K+1} \mathbb{P}(T > N).$$

21. En remplaçant $\mathbb{P}(T > N)$ par l'expression exacte obtenue à la question 15, l'inégalité précédente devient :

$$0 \leq \pi - \pi^{(N)} \leq \frac{2}{2K+1} \frac{1}{4^K} \binom{2K}{K}.$$

22. L'équivalent du terme de droite lorsque $N \rightarrow +\infty$ s'obtient avec Stirling. On a $\frac{2}{2K+1} \sim \frac{1}{K}$ et on a déjà vu que $\frac{1}{4^K} \binom{2K}{K} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi K}}$. Le majorant est donc équivalent à $\frac{1}{\sqrt{\pi K^{3/2}}}$. Puisque $K \sim \frac{N}{2}$, le majorant est équivalent à :

$$\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{\pi} N^{3/2}}.$$

23. L'estimateur est la somme $\hat{\pi}_{m,N} = \frac{4}{m} \sum_{i=1}^m R_i^{(N)}$. Les $4R_i^{(N)}$ sont des variables aléatoires i.i.d., prenant leurs valeurs dans $[2, 4]$ (car $4R^{(N)} \in \{2\} \cup [2, 4] = [2, 4]$) et d'espérance $\pi^{(N)}$. L'inégalité de Hoeffding appliquée à ces variables donne :

$$\mathbb{P} \left(|\hat{\pi}_{m,N} - \pi^{(N)}| \geq \varepsilon \right) \leq 2 \exp \left(-\frac{m\varepsilon^2}{2} \right).$$

Pour trouver une borne valable avec probabilité au moins $1 - \delta$, posons $2 \exp(-m\varepsilon^2/2) = \delta$, ce qui entraîne $\varepsilon = \sqrt{\frac{2 \ln(2/\delta)}{m}}$. Ainsi, avec probabilité au moins $1 - \delta$, on a $|\hat{\pi}_{m,N} - \pi^{(N)}| \leq \sqrt{\frac{2 \ln(2/\delta)}{m}}$. D'après l'inégalité triangulaire, $|\hat{\pi}_{m,N} - \pi| \leq |\hat{\pi}_{m,N} - \pi^{(N)}| + |\pi^{(N)} - \pi|$. En introduisant la majoration stricte obtenue à la question 21 pour l'erreur de biais, on obtient bien :

$$|\hat{\pi}_{m,N} - \pi| \leq \sqrt{\frac{2 \ln(2/\delta)}{m}} + \frac{2}{2K+1} \frac{1}{4^K} \binom{2K}{K}.$$

24. Le premier terme représente l'**erreur statistique (ou variance)** due à l'échantillonnage fini : elle décroît en $\frac{1}{\sqrt{m}}$ et dépend de notre confiance exigée δ . Le second terme est un **biais de troncature (ou erreur systématique)** inhérent au fait d'arrêter l'expérience au bout de N lancers : ce terme est indépendant du nombre d'expériences m et ne peut être réduit qu'en augmentant l'horizon de troncature N . L'estimateur tronqué convergera vers $\pi^{(N)} \neq \pi$ au lieu de π .

Partie VI – Correction de la troncature

25. Par linéarité de l'espérance, on a :

$$\pi - \pi^{(N, c_N)} = 4\mathbb{E}\left(R - R^{(N, c_N)}\right) = 4\mathbb{E}\left((R - c_N)\mathbf{1}_{\{T > N\}}\right).$$

En utilisant $R = \frac{1}{2} + \frac{1}{2T}$, on sépare la somme :

$$\pi - \pi^{(N, c_N)} = 4\mathbb{E}\left(\left(\frac{1}{2} - c_N + \frac{1}{2T}\right)\mathbf{1}_{\{T > N\}}\right) = 4\left(\frac{1}{2} - c_N\right)\mathbb{P}(T > N) + 2\mathbb{E}\left(\frac{1}{T}\mathbf{1}_{\{T > N\}}\right).$$

Avec les notations de l'énoncé, on obtient :

$$\pi - \pi^{(N, c_N)} = 4\left(\frac{1}{2} - c_N\right)Q_K + B_K.$$

26. Pour annuler exactement ce biais, il suffit de poser $\pi - \pi^{(N, c_N)} = 0$, ce qui donne l'équation du premier degré :

$$4\left(c_N^* - \frac{1}{2}\right)Q_K = B_K \implies c_N^* = \frac{1}{2} + \frac{B_K}{4Q_K}.$$

27. On a bien la formule $c_N^* = \frac{1}{2} + \frac{B_K}{4Q_K}$. Sachant que $B_K = 2\mathbb{E}\left(\frac{1}{T}\mathbf{1}_{\{T > N\}}\right)$ et $Q_K = \mathbb{P}(T > N)$, on remplace et l'on reconnaît la définition de l'espérance conditionnelle :

$$c_N^* = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{\mathbb{E}\left(\frac{1}{T}\mathbf{1}_{\{T > N\}}\right)}{\mathbb{P}(T > N)} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \mathbb{E}\left(\frac{1}{T} \middle| T > N\right) = \mathbb{E}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2T} \middle| T > N\right) = \mathbb{E}(R \mid T > N).$$

La valeur de remplacement optimale n'est autre que la valeur moyenne conditionnelle qu'aurait prise la variable R sachant qu'on a déjà dépassé le seuil de N lancers.

28. Par définition, $B_K = 2\mathbb{E}\left(\frac{1}{T}\mathbf{1}_{\{T \geq 2K+1\}}\right) = 2\sum_{k=K}^{+\infty} \frac{1}{2k+1} \mathbb{P}(T = 2k+1)$. Or, d'après la question 15, $\mathbb{P}(T = 2k+1) = a_k - a_{k+1} = a_k \frac{1}{2(k+1)}$. En insérant cette égalité dans la somme, le facteur 2 se simplifie :

$$B_K = \sum_{k=K}^{+\infty} \frac{a_k}{(2k+1)(k+1)}.$$

29. Développons le membre de gauche de l'identité en mettant au même dénominateur, en utilisant $a_{k+1} = a_k \frac{2k+1}{2(k+1)}$:

$$\frac{a_k}{3k} - \frac{a_{k+1}}{3(k+1)} = a_k \left(\frac{1}{3k} - \frac{2k+1}{6(k+1)^2} \right) = a_k \frac{2(k+1)^2 - k(2k+1)}{6k(k+1)^2} = a_k \frac{2k^2 + 4k + 2 - 2k^2 - k}{6k(k+1)^2} = a_k \frac{3k+2}{6k(k+1)^2}.$$

Pour retrouver l'identité, il faut soustraire au résultat le terme de la série qui vaut $\frac{a_k}{(2k+1)(k+1)}$. On évalue la différence :

$$a_k \frac{3k+2}{6k(k+1)^2} - a_k \frac{1}{(2k+1)(k+1)} = a_k \frac{(3k+2)(2k+1) - 6k(k+1)}{6k(k+1)^2(2k+1)} = a_k \frac{6k^2 + 7k + 2 - 6k^2 - 6k}{6k(k+1)^2(2k+1)} = a_k \frac{k+2}{6k(k+1)^2(2k+1)}.$$

Ceci démontre l'identité recherchée :

$$\frac{a_k}{3k} - \frac{a_{k+1}}{3(k+1)} = \frac{a_k}{(2k+1)(k+1)} + \frac{a_k(k+2)}{6k(k+1)^2(2k+1)}.$$

30. La somme des termes de gauche pour $k \geq K$ correspond à une somme télescopique convergente (puisque $a_k \rightarrow 0$, le terme $a_k/3k \rightarrow 0$) dont la valeur est le premier terme, à savoir $\frac{a_K}{3K}$. Or $Q_K = a_K$. Le terme de gauche vaut donc $\frac{Q_K}{3K}$. Le premier terme du membre de droite donne, en sommant pour $k \geq K$, exactement la constante B_K obtenue en question 28. On déduit directement l'identité :

$$\frac{Q_K}{3K} - B_K = \sum_{k=K}^{+\infty} \frac{a_k(k+2)}{6k(k+1)^2(2k+1)}.$$

Puisque tous les termes de la série située dans le membre de droite sont strictement positifs, cette somme est positive, impliquant l'inégalité $B_K \leq \frac{Q_K}{3K}$.

31. Calculons la différence entre les deux membres afin d'en vérifier le signe :

$$\frac{a_k}{18k^2} - \frac{a_{k+1}}{18(k+1)^2} = a_k \left(\frac{1}{18k^2} - \frac{2k+1}{36(k+1)^3} \right) = a_k \frac{2(k+1)^3 - k^2(2k+1)}{36k^2(k+1)^3} = a_k \frac{5k^2 + 6k + 2}{36k^2(k+1)^3}.$$

Il s'agit donc de prouver l'inégalité $\frac{a_k(k+2)}{6k(k+1)^2(2k+1)} \leq a_k \frac{5k^2+6k+2}{36k^2(k+1)^3}$. En réduisant les deux membres au même dénominateur $36k^2(k+1)^3(2k+1)$ (positif), le numérateur du membre de gauche vaut $6k(k+1)(k+2) = 6k^3 + 18k^2 + 12k$, tandis que celui du membre de droite vaut $(5k^2 + 6k + 2)(2k+1) = 10k^3 + 17k^2 + 10k + 2$. La différence numérateur de droite moins numérateur de gauche est :

$$10k^3 + 17k^2 + 10k + 2 - (6k^3 + 18k^2 + 12k) = 4k^3 - k^2 - 2k + 2.$$

On observe que $4k^3 - k^2 = k^2(4k-1) > 0$ pour tout $k \geq 1$. De plus, une rapide étude polynomiale (ou simple évaluation pour $k=1 : 4-1-2+2=3>0$; et pour $k \geq 2$, $4k^3 \geq 8k^2$, ce qui domine largement le reste négatif) garantit que ce polynôme est strictement positif sur $\mathbb{N}^*$. L'inégalité stricte est donc bien vérifiée pour tout entier $k \geq 1$.

32. Il suffit de sommer cette inégalité sur $k \geq K$ (le principe de comparaison s'applique car les séries sont convergentes à termes positifs). Le membre de gauche devient $\frac{Q_K}{3K} - B_K$. Le membre de droite se somme par télescopage :

$$\sum_{k=K}^{+\infty} \left(\frac{a_k}{18k^2} - \frac{a_{k+1}}{18(k+1)^2} \right) = \frac{a_K}{18K^2} = \frac{Q_K}{18K^2}.$$

On obtient alors la double inégalité stricte de l'énoncé :

$$0 \leq \frac{Q_K}{3K} - B_K \leq \frac{Q_K}{18K^2}.$$

33. L'inégalité précédente implique directement que $B_K = \frac{Q_K}{3K} - O\left(\frac{Q_K}{K^2}\right)$. On remplace ce développement asymptotique dans l'expression de la constante optimale obtenue à la question 26 :

$$c_N^* = \frac{1}{2} + \frac{1}{4Q_K} \left(\frac{Q_K}{3K} + O\left(\frac{Q_K}{K^2}\right) \right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{12K} + O\left(\frac{1}{K^2}\right).$$

34. Soit l'estimateur approché obtenu en posant $c_N^{\text{app}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{12K}$. D'après la question 25, le biais vaut $\pi - \pi^{(N, c_N^{\text{app}})} = 4\left(\frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{12K}\right)\right) Q_K + B_K = B_K - \frac{Q_K}{3K}$. Or la question 32 a précisément montré que la quantité $\frac{Q_K}{3K} - B_K$ était positive et bornée par $\frac{Q_K}{18K^2}$. En prenant la valeur absolue, la relation est immédiate :

$$\left| \pi - \pi^{(N, c_N^{\text{app}})} \right| \leq \frac{Q_K}{18K^2}.$$

35. Le raisonnement est identique à celui de la question 23. La variable $4R^{(N, c_N^{\text{app}})}$ est à valeurs dans $[2, 4]$ puisque $c_N^{\text{app}} \in [1/2, 1]$. L'inégalité de Hoeffding fournit la même erreur statistique. L'erreur systématique est désormais majorée par $\frac{Q_K}{18K^2}$. L'inégalité triangulaire permet d'établir qu'avec probabilité au moins $1 - \delta$:

$$\left| \hat{\pi}_{m,N}^{\text{app}} - \pi \right| \leq \sqrt{\frac{2 \ln(2/\delta)}{m}} + \frac{Q_K}{18K^2} = \sqrt{\frac{2 \ln(2/\delta)}{m}} + \frac{1}{18K^2} \frac{1}{4K} (2K).$$

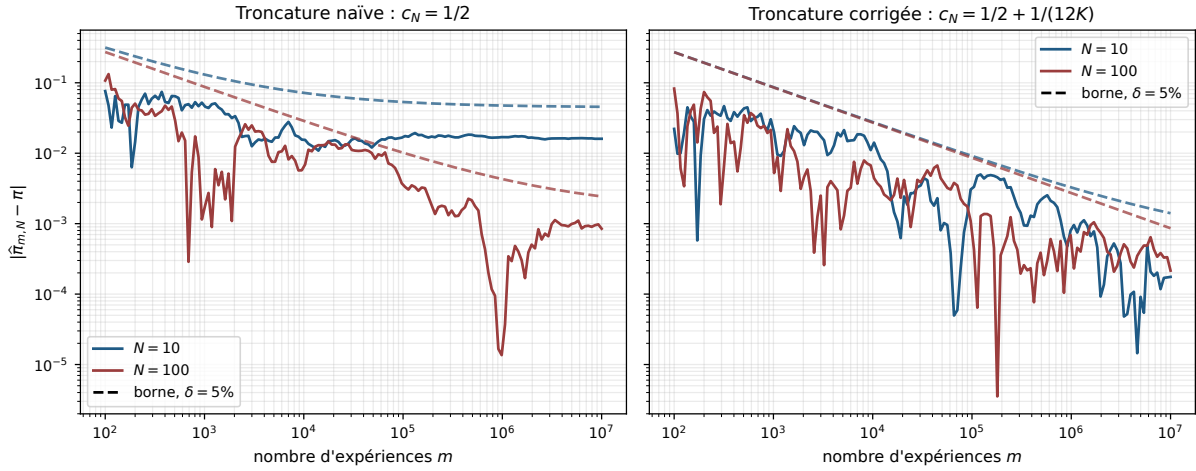


FIGURE 5 – Erreur finale observée en fonction du nombre d'expériences m , pour deux niveaux de troncature. Le panneau de gauche correspond à la troncature naïve $c_N = 1/2$, le panneau de droite à la correction $c_N = 1/2 + 1/(12K)$. Les courbes pointillées sont les bornes obtenues dans le sujet pour $\delta = 5\%$. Pour $N = 10$, le biais de la troncature naïve devient visible lorsque m est grand ; la correction repousse nettement ce plateau de biais.

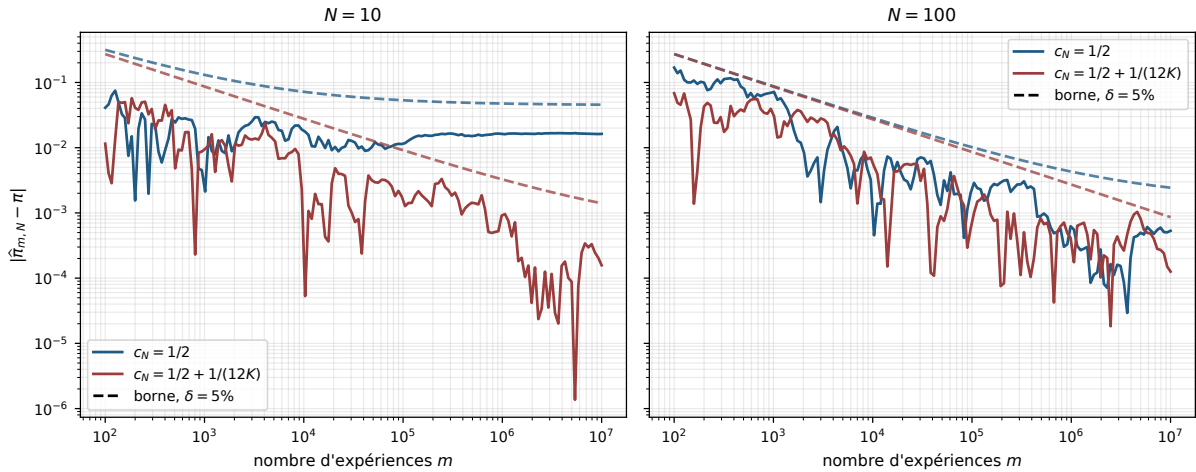


FIGURE 6 – Même expérience numérique que précédemment, mais en fixant cette fois le niveau de troncature. À gauche, $N = 10$: le remplacement naïf par $1/2$ laisse un biais visible, tandis que la correction $1/2 + 1/(12K)$ améliore nettement l'estimation. À droite, $N = 100$: le biais est beaucoup plus faible, et l'erreur observée est davantage dominée par la fluctuation Monte-Carlo. Les pointillés rappellent les bornes du sujet pour $\delta = 5\%$.

36. Le biais de la troncature naïve (question 22) était d'ordre asymptotique $O\left(\frac{Q_K}{K}\right) \sim O\left(\frac{1}{N^{3/2}}\right)$. Le biais de la troncature corrigée avec l'estimateur approché est d'ordre $O\left(\frac{Q_K}{K^2}\right) \sim O\left(\frac{1}{N^{5/2}}\right)$. Le gain asymptotique est d'un facteur d'ordre N , ce qui permet concrètement d'obtenir la même précision sur la constante π avec des valeurs de N beaucoup plus petites (l'horizon de troncature est réduit drastiquement), diminuant radicalement le coût opératoire des simulations.

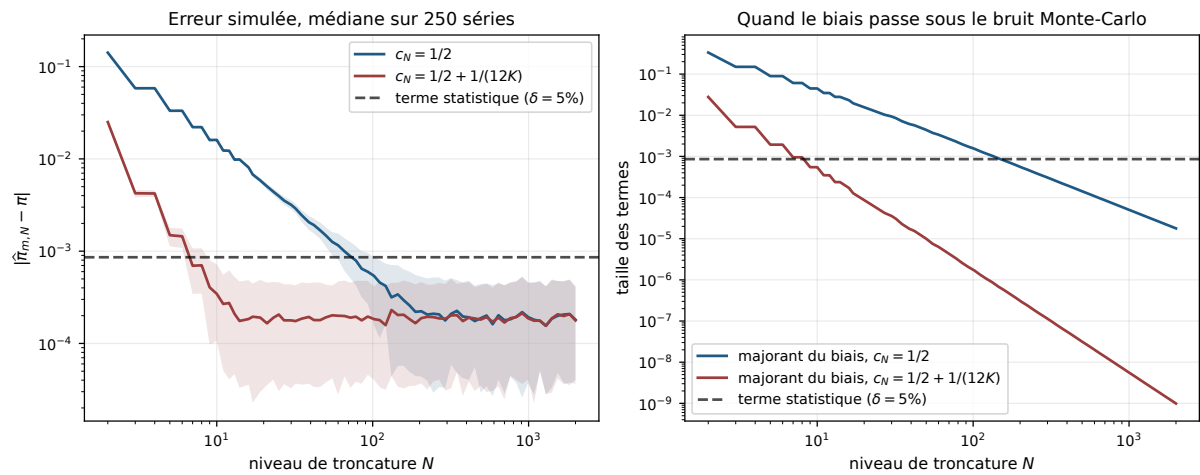


FIGURE 7 – Influence du choix de N lorsque le nombre d'expériences est fixé à $m = 10^7$. À gauche, l'erreur simulée est représentée par sa médiane sur plusieurs séries indépendantes, avec une bande de variabilité. Lorsque N augmente, les deux stratégies finissent par atteindre le même ordre de grandeur : le biais devient plus petit que la fluctuation Monte-Carlo. À droite, les majorants de biais seuls sont comparés au terme statistique de la borne ; ce panneau explique pourquoi augmenter N au-delà d'un certain point n'améliore plus l'erreur observée à m fixé.